

Probabilités en PT

Sébastien MARCIE¹ – Lycée Caroline Dorian

18 juin 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par B.Calado, certaines figures TikZ sont adaptées de [F.Gaunard](#) ou [tikz.net](#).

Table des matières

Chapitre 0	Résumé des proba.	2
I -	PT Document 1	4
Chapitre 1	Ensembles dénombrables.	5
Chapitre 2	Tribu (ou σ-algèbre)	7
Chapitre 3	Espaces probablisés.	9
I -	Définition.	9
II -	Propriétés	10
Chapitre 4	Variables Aléatoires Discrètes	17
I -	Premières définitions.	17
II -	Loi d'une variable aléatoire dénombrable	18
III -	Espérance	18
Chapitre 5	Fonction génératrice d'une v.a.d dans $\mathbb{N}$	21
I -	Définition	21
II -	Lois usuelles	21
III -	Propriétés des fonctions génératrices.	23
IV -	Propriétés avancées	25
Chapitre 6	Couples de V.A.D.	29
I -	Lois conjointes et marginales	30
Chapitre 7	Compléments sur E et V	34
I -	Propriétés de l'espérance	34
II -	Variance	35
III -	Loi faible des grand nombres.	39
IV -	Bienaymé-Tchebichev	40
Chapitre 8	Approximation de $\mathcal{B}$ par $\mathcal{P}$	41
I -	PTA2022	42

C'est un chapitre où il y a un formalisme assez spécifique.

Rattraper 4 tableaux 8h32

Tout cela nous permet de définir des applications.

Espérance

On la note $\mathbb{E}$ et est elle définit par :

$$\mathbb{E}(X) \stackrel{\text{déf.}}{=} \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(X)$$

En pratique, cette définition est inutilisable pour calculer.

On dit que le **singleton** $\{\omega\} \in \mathcal{P}(\Omega)$ (appartient à l'ensemble des parties de Ω) mais qu'il est **inclu** dans Ω i.e. $\{\omega\} \subset \Omega$.

Mémo en Français.

$\{\omega\}$ est une partie de Ω .

Théorème 0.1: Théorème de Transfert.

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x)$$

Cette formule nous permet de calculer, mais montrer la linéarité.

Composée

On notera : $f(X)$ pour parler de $f \circ X$ i.e.
$$\begin{array}{ccc} f(X) : & \Omega & \longrightarrow \mathbb{R} \\ & \omega & \longmapsto f(X(\omega)) \end{array}$$

On obtient donc le

Théorème 0.2: théorème du Transfert généralisé.

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x) \mathbb{P}(X = x)$$

C'est facilement calculable, car on connaît $X(\Omega)$ et $\mathbb{P}(X = x)$.

Exemple (Variance).

On a $V(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$.

D'après le théorème de transfert, on a

$$\mathbb{E}(X^2) = \sum_{x \in X(\Omega)}$$

Exemple (calcul de $\mathbb{E}(\mathcal{B}(n, p))$).

$$\text{On a : } \begin{cases} X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket \\ \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \end{cases}.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} p^k q^{n-k}, \text{ d'après la formule du Capitaine} \\ &= np \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} q^{n-k} \\ &= np \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} p^j q^{n-1-j}, \text{ en posant } j = k-1 \\ &= np(p+q)^{n-1}, \text{ d'après la formule du binôme} \\ &= np(p+1-p) = np \end{aligned}$$

On donc $\mathbb{E}(\mathcal{B}(n, p)) = np$ et on en déduit que pour une loi de Bernoulli, $\mathbb{E}(\mathcal{B}(p)) = p$.

Produit scalaire

Dans le chapitre des espace euclidiens, on avait vu que Cov était presque un produit scalaire *i.e.* symétrique, bilinéaire et positif.

Avec, $\mathbb{V}(X) = \text{Cov}(X, X)$, l'analogue de $\|x\|^2$

Rappel : E

clidien : $\|x \pm y\|^2 = \|x\|^2 \pm 2\langle x|y \rangle + \|y\|^2$

Proba : $\mathbb{V}(X \pm Y) = \mathbb{V}(X) \pm 2\text{Cov}(X, Y) + \mathbb{V}(Y)$.

On avait vu Pythagore pro max aussi :

Eucl :

$$x_1, \dots, x_n \perp \implies \left\| \sum_{k=1}^n x_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^n \|x_k\|^2$$

Proba :

$$X_1, \dots, X_n \text{ indépendantes} \implies \mathbb{V}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n \mathbb{V}(X_k)$$

I - PT Document 1

Ω n'est plus un ensemble fini.

Donc $\mathbb{P}$ n'est par définie sur tout $\mathcal{P}(\Omega)$ mais seulement une partie qu'on appelle $\mathcal{A}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ (l'ensemble des évènements est $\mathcal{A}$).

PTSI : Toute partie A de Ω a une proba $\mathbb{P}(A)$.

PT : Seulement les $A \in \mathcal{A}$ ont une proba $\mathbb{P}(A)$.

Axiomes de bases

- $\emptyset \in \mathcal{A}$ avec $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- $\Omega \in \mathcal{A}$ avec $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.
- Si $(A, B) \in \mathcal{A}^2$ alors $A \cup B \in \mathcal{A}$ et $A \cap B \in \mathcal{A}$.

On a donc les formules classiques :

Proposition 0.1.

- $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
- Si $A \subset B$ avec $(A, B) \in \mathcal{A}^2$, on a :

$$\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$$

Axiome PT

- $(A_n) \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$
implies $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$

PTSI : cela correspondait à un ensemble fini.

PT : cela est indexé sur un ensemble dénombrable souvent $\mathbb{N}$

Mémo en Français.

Si (A_n) est une suite d'éléments alors $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ est **un** élément.

Si $A \in \mathcal{A}$ alors $\overline{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{A}$.

On a alors les formules de

Ensembles dénombrables

Définition 1.1: écriture en extension.

Un ensemble est **dénombrable** ssi il existe une bijection $f : \mathbb{N} \rightarrow E$.

On peut écrire cela comme :

$$\forall y \in E, \exists ! n \in \mathbb{N}, y = f(n)$$

Mémo en Français.

Tout élément de l'ensemble d'arrivée (ici E) admet un unique antécédent.

On peut donc écrire E sous forme d'une suite : $E = \{f(n) \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Exemple (triviaux).

$\mathbb{N}$, $\mathbb{N}^*$ et les ensembles d'entiers de la forme : $\llbracket k, +\infty \rrbracket$, $k \in \mathbb{Z}$ avec la bijection évidente :

$$f : \mathbb{N} \longrightarrow \llbracket k, +\infty \rrbracket$$

$$n \longmapsto n + k$$

et $f^{-1} : \llbracket k, +\infty \rrbracket \longrightarrow \mathbb{N}$
 $p \longmapsto p - k$

Exemple (non-triviaux).

$\mathbb{Z}$ et $\mathbb{N}^2$ sont dénombrables.

On peut même les écrire sous forme de suites pour vérifier la définition 1 :

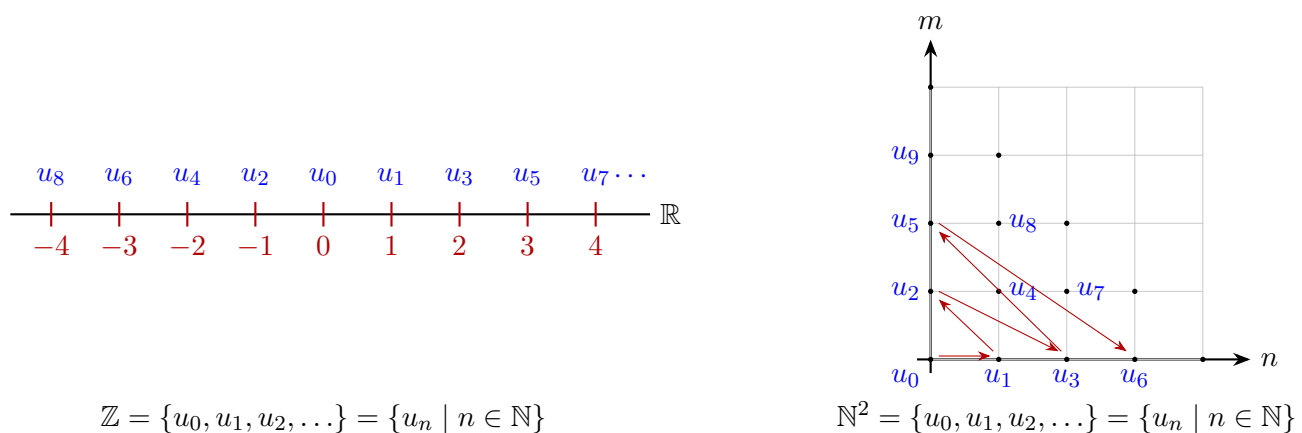


Figure 1.1 – Ecriture en extension de $\mathbb{Z}$ et de $\mathbb{N}^2$.

Théorème 1.1.

Si $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont dénombrables, alors $\mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2$ aussi.

Ce théorème servira pour les couples de variables aléatoire.

Remarque : Culture

$[\mathcal{D} \text{ dénombrable et } A \in \mathcal{D}] \implies A \text{ fini ou dénombrable.}$

L'ensemble $\mathbb{Q}$ est dénombrable, ce n'est pas intuitif (il n'y a pas de dessin) d'où par le théorème précédent,

$\mathbb{Q}^n$ est dénombrable pour tout n .

Tribu (ou σ -algèbre)

C'est une nouvelle structure pour notre "ensemble des évènements".

En PTSI, comme Ω est fini, on a $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$.

En PT, Ω n'est pas forcément fini (même infini la plupart du temps). P est définie seulement sur une partie de $\mathcal{P}(\Omega)$ qu'on note $\mathcal{A}$. ($A \in \mathcal{A}$) veut dire que A est un évènement.

Définition 2.1: axiomes.

Soit Ω un ensemble (non vide) et $\mathcal{T}$ une partie de $\mathcal{P}(\Omega)$.

$\mathcal{T}$ est une tribu ssi les trois axiomes suivants sont vérifiés :

- i) $\Omega \in \mathcal{T}$ (en effet Ω est l'évènement (dit évènement certain) tel que $P(\Omega) = 1$)
- ii) $A \in \mathcal{T} \implies \bar{A} \in \mathcal{T}$, où $\bar{A} = \Omega \setminus A$ (stabilité par passage à l'évènement contraire)
- iii) $\mathcal{T}$ est stable par réunion dénombrable *i.e.* pour toute suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'évènements on a :

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \text{ est un évènement.}$$

De quantification :

$$\forall (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}, \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}$$

Exemple (triviaux).

$\mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu sur Ω (appelée tribu pleine car c'est la plus grosse tribu possible).

$\{\emptyset, \Omega\}$ est une tribu sur Ω (appelée tribu grossière car c'est la plus petite possible).

Remarque

C'est l'analogue des sous-espaces vectoriels de E triviaux *i.e.* E (le plus grand) et $\{0_E\}$ (le plus petit)

Avec l'outil des tribus, on va pouvoir faire tout le calcul ensemble de PTSI + quelques nouveautés.

Proposition 2.1: propriétés d'une tribu.

Soit $\mathcal{T}$ une tribu.

- 1. $\emptyset \in \mathcal{T}$
- 2. (a) $\mathcal{T}$ est stable par réunion **finie**.

(b) $\mathcal{T}$ est stable par intersection **finie** et **dénombrable**.

Preuve.

1. L'axiome i) donne $\Omega \in \mathcal{T}$ puis l'axiome ii) donne $\emptyset = \overline{\Omega} \in \mathcal{T}$

2. (a) Soit $(A_1, \dots, A_n) \in \mathcal{T}^n$. Montrons que $\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \in \mathcal{T}$.

On pose pour $k \geq n+1$: $A_k = \emptyset \in \mathcal{T}$ par l'axiome i)

Alors, $\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\right) \in \mathcal{T}$ comme réunion dénombrable d'éléments de $\mathcal{T}$.

(b) ① Intersection dénombrable :

Les lois de De Morgan donnent : $\overline{\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}$ et $\overline{\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}$.

Mémo en Français.

Le complémentaire d'une réunion est l'intersection des complémentaires.

Le complémentaire d'une intersection est la réunion des complémentaires.

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}$, montrons que $\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) \in \mathcal{T}$ (montrons que c'est un événement).

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $B_n = \overline{A_n} \in \mathcal{T}$, par l'axiome ii).

Par stabilité par réunion dénombrable, (axiome iii) :

$$B = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) \in \mathcal{T}$$

puis par l'axiome ii), $\overline{B} \in \mathcal{T}$.

Or :

$$\overline{B} = \overline{\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right)} \stackrel{\text{D.M}}{=} \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B_n} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{\overline{A_n}} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

② Soit $(A_1, \dots, A_n) \in \mathcal{T}^n$. Montrons que $\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \in \mathcal{T}$.

On pose pour $k \geq n+1$: $A_k = \Omega \in \mathcal{T}$ par l'axiome i)

Alors, $\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i\right) \in \mathcal{T}$ comme intersection dénombrable d'éléments de $\mathcal{T}$.

□

Bilan : On a tout le "calcul ensembliste" de PTSI, $A \cup B$, $A \cap B$, $\overline{A}$, $A \cap \overline{B} = A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$

PROBA - CHAPITRE 3

Espaces probablisés

I - Définition

I.1 - Probabilité

Définition 3.1.

Soit Ω un ensemble et $\mathcal{A}$ une tribu sur Ω .

Une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$ est une application $P : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ qui vérifie les deux axiomes :

- i) $P(\Omega) = 1$
- ii) Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$ est une suite d'événements incompatibles (disjoints) alors :

$$P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n)$$

c'est donc une série convergente de somme dans $[0, 1]$.

Remarque

$\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) \in \mathcal{A}$, comme $\mathcal{A}$ est une tribu, $\mathcal{A}$ est stable par réunion dénombrable.

I.2 - Espace probablisé

Définition 3.2.

Un espace probablisé est un triplet $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ où Ω est un ensemble, $\mathcal{A}$ une tribu et P une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

II - Propriétés

II.1 - $P(\emptyset) = 0$

Proposition 3.1.

Voir le titre de la sous-section.

Preuve.

On pose pour $n \in \mathbb{N}$, $A_n = \emptyset$.

Les A_n sont bien incompatibles, en effet : $i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset$.

Donc la série $\sum P(A_n)$ converge d'où $P(\emptyset) = 0$ □

II.2 - Additivité

Proposition 3.2: Additivité finie (de PTSI).

Si A, B sont deux événements incompatibles alors :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

.

Si $A_1, \dots, A_n$ sont incompatibles alors :

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Preuve.

On pose $A_1 = A$ et $A_2 = B$ et pour $n \geq 3$, $A_n = \emptyset$.

On a donc

$$A \cup B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n$$

On peut appliquer l'axiome ii) :

$$P(A \cup B) = P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = P(A) + P(B) + \underbrace{\sum_{n=3}^{\infty} P(A_n)}_{=0}$$

Conclusion. On a bien $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. □

II.3 - Propriétés de PTSI

Proposition 3.3.

- a) $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
- b) $P(A \setminus A \cap B) = P(A) - P(A \cap B)$.
- b) bis Si $A \subset B$ alors $P(A \setminus B) = P(A) - P(B)$
- c) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- d) Si $A \subset B$ alors $P(A) \leq P(B)$.

Preuve.

a) Soit $A \in \mathcal{A}$, $\bar{A} \in \mathcal{A}$.

Comme $A \cup \bar{A} = \Omega$, on a

$$1 = P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$$

D'où $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

b) On a : $A = [A \setminus (A \cap B)] \cup (A \cap B)$, c'est une réunion finie d'événements incompatibles, par **l'additivité finie**, on a :

$$P(A) = P(A \setminus A \cap B) + P(A \cap B)$$

d'où le résultat.

b) bis On applique b) avec $A \cap B = B$ d'où le résultat.

On peut aussi considérer : $A = B \cup (A \setminus B)$, union finie d'événements incompatibles.

Par l'additivité finie :

$$P(A) = P(B) + P(A \setminus B)$$

d'où le résultat.

c) On a :

$$A \cup B = (A \cap B) \cup [A \setminus A \cap B] \cup [B \setminus A \cap B]$$

c'est une réunion d'événements incompatibles donc la propriété d'additivité infinie donne :

$$P(A \cup B) = P(A \cap B) + P([A \setminus A \cap B]) + P([B \setminus A \cap B])$$

Or comme en PTSI, $P([A \setminus A \cap B]) = P(A) - P(A \cap B)$ et $P([B \setminus A \cap B]) = P(B) - P(A \cap B)$, on obtient :

$$P(A \cup B) = P(A \cap B) + [P(A) - P(A \cap B)] + [P(B) - P(A \cap B)]$$

D'où : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

□

Remarque

On peut généraliser le point b) :

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Et même :

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n P(A_k) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < \ell \leq n} P(A_i \cap A_j \cap A_\ell) - \dots \text{crible de Poincaré}$$

Théorème 3.1: théorème de continuité croissante.

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$ une suite croissante (par l'inclusion) d'événements.

Alors,

$$P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n)$$

En version quantifiée, on a : $\forall n \in \mathbb{N}, A_n \subset A_{n+1} \implies P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n)$.

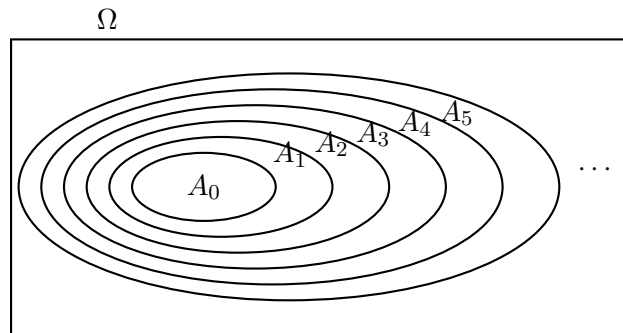


Figure 3.1

Preuve.

Première étape :

On pose $B_0 = A_0$ et pour $n \in \mathbb{N}^*$: $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$.

On a donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $B_n \in \mathcal{A}$.

On admet la propriété suivante :

Proposition.

$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ et les B_n sont incompatibles.

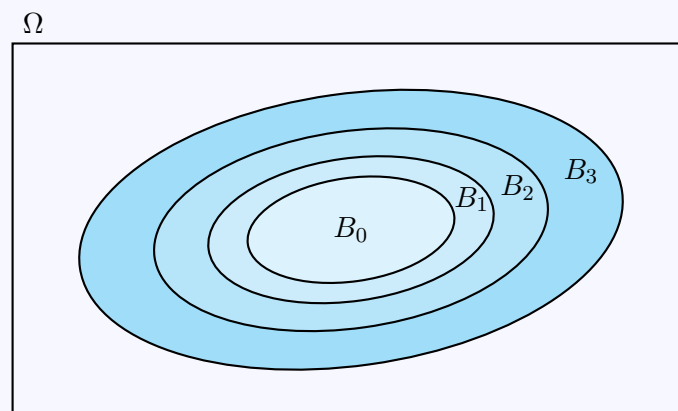


Figure 3.2

C'est évident par le dessin, mais la preuve n'est pas facile

Deuxième étape :

Or, pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$P(B_n) = P(A_n \setminus A_{n-1}) = P(A_n) - P(A_{n-1})$$

car $A_{n-1} \subset A_n$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) &= P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} P(B_n), \text{ par } \sigma\text{-additivité} \\ &= P(A_0) + \sum_{n=1}^{\infty} [P(A_n) - P(A_{n-1})] \end{aligned}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n), \text{ par télescope}$$

avec $P(A_n)$ une suite convergente car croissante et majorée. □

Théorème 3.2: théorème de continuité décroissante.

Soit $(A_n) \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$ décroissante (par l'inclusion i.e. $\forall n \in \mathbb{N}, A_{n+1} \subset A_n$).

Alors :

$$P\left(\bigcap A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n)$$

Preuve.

C'est une conséquence facile du théorème de continuité croissante et des lois de Morgan.

Figure 3.3 – Comme le dessin 1 mais inverser A_5 et A_0

Posons pour $n \in \mathbb{N}$, $B_n = \overline{A_n} \in \mathcal{A}$ ($\mathcal{A}$ est stable par passage au complémentaire).

Proposition: Générale.

$$A \subset B \implies \overline{B} \subset \overline{A}.$$

La suite $(A_n)_{n \geq 0}$ étant décroissante, la suite $(B_n)_{n \geq 0}$ est croissante, donc on peut appliquer le théorème de **continuité croissante** :

$$P\left(\bigcup_{n \geq 0} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(B_n)$$

Or, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$P(B_n) = P(\overline{A_n}) = 1 - P(A_n)$$

et

$$\bigcup_{n \geq 0} B_n = \bigcup_{n \geq 0} \overline{A_n} = \overline{\bigcap_{n \geq 0} A_n}$$

Par De Morgan, on a donc :

$$P\left(\bigcup_{n \geq 0} B_n\right) = P\left(\overline{\bigcap_{n \geq 0} A_n}\right) = 1 - P\left(\bigcap_{n \geq 0} A_n\right)$$

Ainsi, on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - P(A_n) = 1 - P\left(\bigcap_{n \geq 0} A_n\right)$$

D'où le résultat. □

Théorème 3.3: formule de Boole.

Soit $(A_n)_{n \geq 0} \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$.

Alors :

$$P\left(\bigcup_{n \geq 0} A_n\right) \leq \sum_{n=0}^{\infty} P(A_n)$$

Remarque

$P\left(\bigcup_{n \geq 0} A_n\right) \in [0, 1]$, donc le résultat n'est intéressant que si $\sum_{n=0}^{\infty} P(A_n) \leq 1$.

Preuve.

Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, on montre que :

$$A_0, A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A} \implies P\left(\bigcup_{i=0}^n A_i\right) \leq \sum_{i=0}^n P(A_i) \leq 1$$

Initialisation :

On a bien $P(A_0) \leq P(A_0)$.

On veut montrer que $P(A_0 \cup A_1) \leq P(A_0) + P(A_1)$.

Vrai car $P(A_0 \cup A_1) = P(A_0) + P(A_1) - P(A_0 \cap A_1) \leq P(A_0) + P(A_1)$.

Hérédité : Soit $A_0, \dots, A_{n+1} \in \mathcal{A}$: alors

$$\bigcup_{i=0}^{n+1} A_i = \left(\bigcup_{i=0}^n A_i\right) \cup A_{n+1}$$

d'où (par le cas $n = 2$) :

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=0}^{n+1} A_i\right) &\leq \overbrace{P\left(\bigcup_{i=0}^n A_i\right)}^{\leq \sum_{i=0}^n P(A_i)} + P(A_{n+1}) \\ &\leq \sum_{i=0}^{n+1} P(A_i), \text{ par hypothèse de récurrence} \end{aligned}$$

D'où la récurrence.

On pose pour $n \in \mathbb{N}$:

$$B_n = \bigcup_{i=0}^n A_i$$

(B_n) est croissante pour l'inclusion et $B_{n+1} = B_n \cup A_{n+1}$ et $\bigcup_{n \geq 0} B_n = \bigcup_{n \geq 0} A_n$ donc

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{n \geq 0} A_n\right) &= P\left(\bigcup_{n \geq 0} B_n\right) \\ &= \lim_{n \geq 0} P(B_n) \\ &= \lim_{n \geq 0} P\left(\bigcup_{i=0}^n A_i\right) \\ &\leq \lim_{n \geq 0} \sum_{i=0}^n P(A_i) \end{aligned}$$

D'où le résultat. □

Proposition 3.4: Système complet d'événements.

Les événements $A_1, \dots, A_n$ forment un système complet d'événement *ssi* ils vérifient les points suivants :

- $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, A_i \neq \emptyset$
- $i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset$
- $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$

Proposition 3.5: Système complet dénombrable d'événements.

Les événements $(A_n)_{n \geq 1} \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}^*}$ forment un système complet dénombrable d'événement *ssi* ils vérifient les points suivants :

- $\forall n \in \mathbb{N}^*, A_n \in \mathcal{A},$
- $i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset$
- $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \Omega$

Proposition 3.6.

Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ un système complet dénombrable d'événements sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

On a :

- $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = 1.$
- $\forall B \in \mathcal{A}, P(B) = \sum_{n=1}^{\infty} P(B \cap A_n)$
- Si les $P(A_n) > 0$, on obtient la formule des probabilités totales :

$$\forall B \in \mathcal{A}, \quad P(B) = \sum_{n=1}^{\infty} P(B \mid A_n)P(A_n)$$

Preuve.

i) C'est un cas particulier du ii) avec $B = \Omega$ car $P(\Omega) = 1$ et $\Omega \cap A_n = A_n$.

ii) La loi de De Morgan donne :

$$B \cap \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n \right) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} B \cap A_n$$

Remarque

$$\text{De même, } B \cup \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} A_n \right) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} B \cup A_n.$$

Ici, on a $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n = \Omega$ ainsi

$$B \cap \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n \right) = B \cap \Omega = B$$

$$\text{donc } P(B) = P \left[\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B \cap A_n \right].$$

Or, $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B \cap A_n$ est une réunion dénombrable disjointe car les A_n sont disjoints, en effet :

$$i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset \implies (B \cap A_i) \cap (B \cap A_j) = B \cap (A_i \cap A_j) = \emptyset$$

$$\text{D'où } P(B) = \sum_{n=1}^{\infty} P(B \cap A_n)$$

iii) Conséquence de ii) et de la définition : $P(B \cap A_n) = P(A_n)P_{A_n}(B) \Leftrightarrow P_{A_n}(B) = \frac{P(B \cap A_n)}{P(A_n)}$

□

PROBA - CHAPITRE 4

Variables Aléatoires Discrètes

I - Premières définitions

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

Une variable aléatoire discrète sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ est une application $X : \Omega \rightarrow E$, avec E abstrait (souvent $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^2$), telle que

- i) $X(\Omega)$ est fini ou dénombrable (*i.e.* de la forme $\{x_i \mid 1 \leq i \leq n\}$ ou $\{x_i \mid i \in \mathbb{N}\}$)
- ii) $\forall x \in X(\Omega)$, $(X = x) \in \mathcal{A}$ où $(X = x) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$ est l'ensemble des antécédents de x par X noté $X^{-1}(\{x\})$.

⚠ Remarque ⚠

La notation $X^{-1}(\{x\})$ n'a aucun rapport avec la bijection réciproque et prête à confusion donc prudence.

Proposition 4.1.

- i) Si $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ fini alors,

les événements $\{(X = x_1), \dots, (X = x_n)\}$ forment un système complet fini d'événements

- ii) Si $X(\Omega) = \{x_i \mid i \in \mathbb{N}^*\}$ dénombrable alors

les événements $\{(X = x_i)\}$ forment un système complet dénombrable d'événements.

Proposition 4.2.

Soit $X(\Omega)$ dénombrable.

Alors :

$$\forall B \in \mathcal{A}, B = \bigcup_{i \in \mathbb{N}^*} B \cap (X = x_i)$$

d'où

$$\forall B \in \mathcal{A}, P(B) = \sum_{i=1}^{\infty} P[B \cap (X = x_i)]$$

Preuve.voir chapitre précédent avec un système complet dénombrable. □

II - Loi d'une variable aléatoire dénombrable

Définition 4.1: Loi de X une v.a.

C'est une probabilité P_X sur l'ensemble $X(\Omega)$ (fini) définie par :

$$\forall A \subset X(\Omega), P_X(A) = P(X \in A)$$

Notation. $(X \in A)$ est une notation probabiliste très efficace (c'est une secte qui recrute) pour désigner l'image réciproque : $X^{-1}(A)$.On a : $(X \in A) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\}$ c'est l'ensemble des éléments dont l'image par X est dans A .

Définition 4.2: Loi de X une v.a.d.

Pour tout $A \in \mathcal{A}$, $P_X(A) = P(X \in A)$ Il faut expliquer pourquoi $(X \in A) \in \mathcal{A}$.**Rappel**

$$P : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1].$$

En effet, $(X \in A) = \bigcup_{x \in X(\Omega) \mid x \in A} (X = x)$, c'est une réunion finie ou dénombrable d'éléments de la tribu $\mathcal{A}$ stable par réunion finie.

i.e.

$$P_X(A) = \sum_{x \in X(\Omega) \mid x \in A} P(X = x)$$

donc pour connaître la loi de X (*i.e.* la proba P_X), il suffit de connaître la famille (finie ou dénombrable) : $(P(X = x))_{x \in X(\Omega)}$, la famille de réels positifs de somme 1 car $\{(X = x) \mid x \in X(\Omega)\}$ est un système complet d'événements fini ou dénombrable.

En PT, quand on demande la loi d'une v.a.d. on attend :

$$\begin{cases} X(\Omega) = \dots \\ \forall x \in X(\Omega), P(X = x) = \dots \end{cases}$$

III - Espérance

III.1 - Définition

Définition 4.3.

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé, X une variable aléatoire discrète sur cet espace.

On dit que X **admet** une espérance *ssi*

la série $\sum_{n \geq 1} x_n P(X = x_n)$ est **absolument** convergente

Dans ce cas :

$$E(X) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n P(X = x_n)$$

Si $X(\Omega) \subset \mathbb{R}_+$ alors $E(X)$ existe *ssi* $\sum x_n P(X = x_n)$ converge.

Exemple (loi géométrique).

Montrons que $\sum_{k \geq 1} k P(X = k) = \sum_{k \geq 1} k \times pq^{k-1}$ est une série convergente et calculons sa somme.

On reconnaît une série entière usuelle :

$$\forall x \in]-1, 1[, \sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

qui est la dérivée de la série entière géométrique $\sum_{k=1}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$ d'où l'existence de $E(X)$.

Sa valeur est donc : $E(X) = p \times \frac{1}{(1-q)^2}$, or $1 - q = p$ d'où

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

Mémo (à connaître par ♥).

X modélise le rang du 1^{er} succès lorsqu'on répète une suite d'épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre p .

Rappel : Épreuve de Bernoulli

Une épreuve de Bernoulli de paramètre p modélise deux résultats : succès - échec :

$$P(\text{succès}) = p \quad \text{et} \quad P(\text{échec}) = 1 - p = q$$

comme on a indépendance, la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités.

En notant $(X = 1) = S_1$ de probabilité p , S un succès et E un échec.

Si $k \geq 2$,

$$(X = k) = E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_{k-1} \cap S_k$$

Par indépendance :

$$P(X = k) = P(E_1) \times P(E_2) \times \dots \times P(S_k) = q \times q \times \dots \times q \times p = pq^{k-1}$$

Remarque

De même pour la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, X modélise le nombre de succès lorsqu'on effectue n épreuves de Bernoulli indépendante et de même paramètre p .

Mémo (pour retenir $E(X) = \frac{1}{p}$).

Si $p = \frac{1}{n}$ alors il faut en moyenne n essais donc $E(X) = n$

PROBA - CHAPITRE 5

Fonction génératrice d'une v.a.d dans $\mathbb{N}$

I - Définition

On prendra $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ comme espace probabilisé, X une variable aléatoire discrète sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ telle que $X(\Omega) \subset \mathbb{N}$.

On peut alors poser pour $t \in [0, 1]$:

$$G_X(t) = \sum_{n=0}^{\infty} P(X = n)t^n.$$

C'est une série entière appelée *série entière génératrice* ou *fonction génératrice* de X .

Son rayon de convergence est $R \geq 1$ et $1 \in \mathcal{D}_{cv}$ car

$$G_X(1) = \sum_{n=0}^{\infty} P(X = n) = 1$$

par définition.

Puisque $1 \in \mathcal{D}_{cv}$, on a forcément $R \geq 1$.

Proposition: rappel - propriétés du rayon de convergence.

- $z_0 \in \mathcal{D}_{cv} \implies R \geq |z_0|$
- $z_0 \notin \mathcal{D}_{cv} \implies R \leq |z_0|$
- $(a_n z_0^n)_{n \in \mathbb{N}}$ non bornée $\implies R \leq |z_0|$
- $(a_n z_0^n)_{n \in \mathbb{N}}$ bornée $\implies R \geq |z_0|$

II - Lois usuelles

II.1 - Binomiale : $X \sim \mathcal{B}(n, p)$

On a $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket \subset \mathbb{N}$ et on pose $q = 1 - p$.

Pour $t \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} G(t) &= \sum_{k=0}^n P(X = k) t^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} t^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (pt)^k q^{n-k} \end{aligned}$$

D'où

$$G_{X \sim \mathcal{B}(n, p)}(t) = (pt + q)^n$$

Remarque

Ici, G est polynomiale donc $R = +\infty$

II.2 - Géométrique : $X \sim \mathcal{G}(p)$

On a $X(\Omega) = \mathbb{N}^* \subset \mathbb{N}$ et on pose $q = 1 - p$.

Pour $t \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} G(t) &= \sum_{n=1}^{\infty} P(X = n) t^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (pq^{n-1}) t^n \\ &= pt \sum_{n=0}^{\infty} (qt)^{n-1} \end{aligned}$$

On reconnaît la série géométrique de raison $qt < 1$, d'où :

$$G_{X \sim \mathcal{G}(p)}(t) = \frac{pt}{1 - qt}$$

Remarque

Ici, on a : $\mathcal{D}_{\text{cv}} = \left[-\frac{1}{q}, \frac{1}{q}\right]$ donc $R = \frac{1}{q}$.

II.3 - Poisson : $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$

On a $X(\Omega) = \mathbb{N}$

Pour $t \in [0, 1]$,

$$G(t) = \sum_{n=0}^{\infty} P(X = n) t^n$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=1}^n \left(\frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} \right) t^n \\
&= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^n \frac{(\lambda t)^n}{n!}
\end{aligned}$$

On reconnaît la série exponentielle en (λt) , d'où :

$$G_{X \sim \mathcal{P}(p)}(t) = e^{-\lambda} e^{\lambda t} = e^{\lambda(t-1)}$$

Remarque

Ici, on a une série exponentielle : $\mathcal{D}_{\text{cv}} = \mathbb{R}$ et $R = +\infty$.

III - Propriétés des fonctions génératrices

III.1 - trouver un titre

Proposition 5.1.

On a :

$$G(1) = \sum_{n=0}^{\infty} P(X = n) = 1$$

Preuve.

Déjà vue

□

III.2 - trouver un titre

Proposition 5.2.

Si $R > 1$, on a

$$E(X) = G'(1)$$

Preuve.

On a pour $t \in [0, 1]$,

$$G'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} P(X = n) n t^{n-1}$$

par dérivation d'une série entière sur l'intervalle ouvert de convergence $] - R, R[$ qui contient $[0, 1]$ car $R > 1$.

Donc

$$G'(1) = \sum_{n=1}^{\infty} P(X = n) n = E(X)$$

□

III.3 - Trouver un titre

Proposition 5.3.

Si $R > 1$, on a :

- a) $V(X) = G''(1) + G'(1) - G'(1)^2$
- b) $E(X(X-1)) = G''(1)$
- c) $E(X^2) = E(X(X-1)) + E(X) = G''(1) + G'(1)$
- d) $V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = G''(1) + G'(1) - G'(1)^2$

Preuve.

a) Conséquence immédiate de c)

b) Pour $t \in [0, 1]$,

$$G(t) = \sum_{n=0}^{\infty} P(X=n)t^n \quad \text{et} \quad G'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} P(X=n)nt^{n-1} \quad \text{et} \quad G''(t) = \sum_{n=2}^{\infty} P(X=n)n(n-1)t^{n-2}$$

en appliquant deux fois le théorème de dérivation d'une série entière sur l'intervalle ouvert de convergence qui contient $[0, 1]$.

On a donc

$$G''(1) = \sum_{n=2}^{\infty} P(X=n)n(n-1) = \sum_{n=2}^{\infty} P(X=n)n(n-1)$$

d'où, par le théorème de transfert : $G''(1) = E(X(X-1))$

c) $X^2 = X(X-1) + X$.

Par linéarité de l'espérance :

$$E(X^2) = E(X(X-1) + X) = E(X(X-1)) + E(X)$$

d'où le résultat par b)

d) Conséquence immédiate de c)

□

III.4 - Application aux lois usuelles

a) Loi binomiale : $X \sim \mathcal{B}(n, p)$

Pour $t \in [0, 1]$, on a :

$$G(t) = (pt + q)^n \quad \text{et} \quad G'(t) = np(pt + q)^{n-1} \quad \text{et} \quad G''(t) = n(n-1)p^2(pt + q)^{n-2}$$

Ainsi, $G'(1) = np(p+q)^{n-1} = np1^{n-1}$ donc on retrouve bien $E(X) = G'(1) = np$.

De même, $G''(1) = n(n-1)p^2$ et $V(X) = G''(1) + G'(1) - G'(1)^2 = n(n-1)p^2 + np - (np)^2 = np(1-p) = npq$

b) Loi géométrique : $X \sim \mathcal{G}(p)$

Pour $t \in [0, 1]$, on a :

$$G(t) = \frac{pt}{1-qt} \quad \text{et} \quad G'(t) = \frac{p}{(1-qt)^2} \quad \text{et} \quad G''(t) = \frac{2pq}{(1-qt)^3}$$

Ainsi, $G'(1) = \frac{p}{(1-q)^2} = \frac{1}{p}$ donc on a $E(X) = G'(1) = \frac{1}{p}$.

De même, $G''(1) = \frac{2q}{p^2}$.

On a donc $E(X(X-1)) = \frac{2p}{p^2}$, $E(X)^2 = E(X(X-1)) + E(X) = G''(1) + G'(1) = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p}$.

Enfin,

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X^2) - E(X)^2 = G''(1) + G'(1) - G'(1)^2 \\ &= \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} \\ &= \frac{2q + \overbrace{p-1}^{-q}}{p^2} \end{aligned}$$

D'où $V(X) = \frac{q}{p^2}$

c) Loi poisson : $X \sim \mathcal{P}(p)$

Pour $t \in [0, 1]$, on a :

$$G(t) = e^{\lambda(t-1)} \quad \text{et} \quad G'(t) = \lambda e^{\lambda(t-1)} \quad \text{et} \quad G''(t) = \lambda^2 e^{\lambda(t-1)}$$

Ainsi, $G'(1) = \lambda$ donc on a $E(X) = \lambda$.

De même, $G''(1) = \lambda^2$ et

$$V(X) = G''(1) + G'(1) - G'(1)^2 = G''(1) + G'(1) - G'(1)^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

IV - Propriétés avancées

IV.1 - La fonction caractérise la loi

Proposition 5.4.

Soit X, Y deux variables aléatoires discrètes à valeurs dans $\mathbb{N}$, qui ont la même fonction G i.e. pour tout $t \in [0, 1]$, $G_X(t) = G_Y(t)$.

Alors,

$$X \text{ et } Y \text{ ont la même loi i.e. } \forall n \in \mathbb{N}, P(X = n) = P(Y = n)$$

Remarque

Les deux variables n'ont pas forcément le même espace probabilisé, c'est une simplification.

Preuve.

Évidente !

C'est une application immédiate du théorème d'unicité du DSE.

En effet, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} P(X = n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!} \\ P(Y = n) = \frac{G_Y^{(n)}(0)}{n!} \end{cases}$$

Si $G_X = G_Y$ au voisinage de 0, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, G_X^{(n)}(0) = G_Y^{(n)}(0)$$

d'où : $\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, P(X = n) = P(Y = n)}$

□

IV.2 - Trouver un titre

Proposition 5.5.

Soit X, Y deux variables aléatoires indépendantes sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

Alors

$$\boxed{\forall t \in [0, 1], G_{X+Y}(t) = G_X(t)G_Y(t)}$$

Lemme 5.1.

On a :

$$\forall t \in [0, 1], G_X(t) = E(t^X)$$

Preuve (du lemme).

Fixons $t \in [0, 1]$:

On applique le théorème de transfert à la fonction $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $n \longmapsto t^n$.

On a $X(\Omega) \subset \mathbb{N}$.

$\mathbb{N}$ est l'ensemble de départ de f , on peut donc composer f et X : $f \circ X = f(X) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$
 $\omega \longmapsto f(X(\omega)) = t^{X(\omega)}$.

Finalement, le théorème de transfert donne :

$$\begin{aligned} E(f(X)) &= \sum_{n=0}^{\infty} P(X = n) f(n) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} P(X = n) t^n \\ &= G_X(t) \end{aligned}$$

D'où le résultat.

□

On peut maintenant faire la preuve de la proposition

Preuve (5.5).

On fixe $t \in [0, 1]$ et on écrit donc :

$$G_{X+Y}(t) = E(t^{X+Y}) = E(t^X t^Y)$$

Comme X et Y sont indépendantes, t^X et t^Y aussi.

Proposition.

Des fonctions de variables indépendantes sont indépendantes.

X, Y indépendantes $\implies \varphi(X)$ et $\psi(Y)$ indépendantes pour toutes fonctions φ et ψ permettant de composer

Proposition.

Si U, V sont deux v.a.d indépendantes qui ont une espérance alors UV a aussi une espérance et

$$E(UV) = E(U)E(V)$$

Ainsi, t^X et t^Y ont une espérance donc :

$$E(t^X t^Y) = E(t^X)E(t^Y) = G_X(t)G_Y(t)$$

Conclusion : On a bien la formule : $\forall t \in [0, 1], G_{X+Y}(t) = G_X(t)G_Y(t)$ □

IV.3 - 2 exercices d'applications

a) PTSI avec loi binomiale

Proposition.

Soit $n, m \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$, on pose $q = 1 - p$.

Soit X, Y définies sur un même espace probabilisé indépendantes de lois respectives $\mathcal{B}(n, p)$ et $\mathcal{B}(m, p)$.

Alors :

$$X + Y \sim \mathcal{B}(n + m, p)$$

Preuve (avec les génératrices).

Pour $t \in [0, 1]$, on a :

$$G_X(t) = (pt + q)^n \quad \text{et} \quad G_Y(t) = (pt + q)^m$$

Comme X et Y sont indépendantes, on a :

$$\begin{aligned} \forall t \in [0, 1], \quad G_{X+Y}(t) &= G_X(t)G_Y(t) \\ &= (pt + q)^n (pt + q)^m \\ &= (pt + q)^{n+m} \\ &= G_{\mathcal{B}(n+m, p)}(t) \end{aligned}$$

Comme la fonction G caractérise la loi, on peut conclure que :

$$X + Y \sim \mathcal{B}(n + m, p)$$

□

Remarque

On peut prouver (et on le fera après) sans utiliser les fonctions génératrices, c'est plus élémentaires (aucun résultat admis) mais plus difficile.

b) Analogie avec Poisson

Proposition.

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé, X, Y deux variables aléatoires discrètes indépendantes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ de loi respectives $\mathcal{P}(\lambda)$ et $\mathcal{P}(\mu)$.

Alors,

$$X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$$

Preuve.

Pour $t \in [0, 1]$, on a

$$G_X(t) = e^{\lambda(t-1)} \quad \text{et} \quad G_Y(t) = e^{\mu(t-1)}$$

Comme X et Y sont indépendantes, on a :

$$\begin{aligned} \forall t \in [0, 1], \quad G_{X+Y}(t) &= G_X(t)G_Y(t) \\ &= e^{(\lambda+\mu)(t-1)} \\ &= G_{\mathcal{P}(\lambda+\mu)}(t) \end{aligned}$$

Comme la fonction génératrice caractérise la loi, on peut conclure :

$$X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$$

□

Remarque

On peut prouver (et on le fera après) sans utiliser les fonctions génératrices, c'est plus élémentaires (aucun résultat admis) mais plus difficile.

Introduction

Dans tout le chapitre $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ est un espace probabilisé.

Pour l'instant on avait une variable aléatoire discrète X , on aura une deuxième loi Y .

On peut donc considérer le couple (X, Y) .

Comme $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$ sont dénombrables (ou finis), donc $X(\Omega) \times Y(\Omega)$ est dénombrable (ou fini).

X est à valeurs dans $X(\Omega)$ et Y est à valeurs dans $Y(\Omega)$, ainsi le couple

$$\begin{aligned} (X, Y) : \Omega &\longrightarrow X(\Omega) \times Y(\Omega) \\ \omega &\longmapsto (X(\omega), Y(\omega)) \end{aligned}$$

est à valeurs dans l'ensemble dénombrable (ou fini) $X(\Omega) \times Y(\Omega)$.

Proposition 6.1.

Si pour tout $z \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$, $[(X, Y) = z] \in \mathcal{A}$, alors le couple (X, Y) est une variable aléatoire discrète sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$

Preuve.

Si $z \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$ alors z s'écrit $z = (x, y)$ avec $x \in X(\Omega)$ et $y \in Y(\Omega)$ donc :

$$[(X, Y) = z] = [(X, Y) = (x, y)] = [(X = x) \cap (Y = y)]$$

comme X, Y sont des variables aléatoires discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$

$$(X = x) \in \mathcal{A} \quad \text{et} \quad (Y = y) \in \mathcal{A}$$

donc $(X = x) \cap (Y = y) \in \mathcal{A}$ car $\mathcal{A}$ est une tribu donc stable par intersection finie.

D'où le résultat. □

Question : A-t-on un lien entre la loi du couple (X, Y) et les lois de X et Y ?

Réponse : Yess !!

I - Lois conjointes et marginales

I.1 - Loi conjointe

Définition 6.1.

La loi (X, Y) est appelée la *loi conjointe* de (X, Y) .

C'est la loi du **couple** (X, Y) .

Connaître la loi d'un couple (X, Y) c'est connaître l'ensemble Z des valeurs et pour tout $z \in Z$, la probabilité $P[X, Y] = z$.

Exercice 1 : Couples

1. On lance 4 fois une pièce de monnaie équilibrée. Les lancers sont supposés indépendants.

On note X le nombre de piles obtenus lors des 2 premiers lancers et Y le nombre de piles obtenus lors des 2 derniers lancers. Déterminer la loi conjointe du couple (X, Y) et les lois marginales des variables aléatoires X et Y . Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ?

Calculer l'espérance et la variance des variables aléatoires X et Y ainsi que la covariance de X et Y .

Indication : Pour $k \in [1, 4]$ on notera F_k l'événement "le k -ème lancer donne Face" et on écrira les événements utiles à l'aide des F_k et $\overline{F_k}$: par exemple la suite "pile-pile-face-face" correspond à $\overline{F_1} \cap \overline{F_2} \cap F_3 \cap F_4$ et la suite "face-face-pile-face" correspond à $F_1 \cap F_2 \cap \overline{F_3} \cap F_4$.

2. On lance 3 fois une pièce de monnaie équilibrée. Les lancers sont supposés indépendants.

On note X le nombre de piles obtenus lors des 2 premiers lancers et Y le nombre de piles obtenus lors des 2 derniers lancers. Déterminer la loi conjointe du couple (X, Y) et les lois marginales des variables aléatoires X et Y . Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ?

Calculer l'espérance et la variance des variables aléatoires X et Y ainsi que la covariance de X et Y .

Solution.

On note $\mathcal{L}_X$ la loi de X et $\mathcal{L}_Y$ la loi de Y

1. On note X le nombre de piles obtenu lors des deux premiers lancers et Y le nombre de piles obtenu lors des deux derniers lancers.

Calculons $P(X, Y) = (1, 2)$:

On a 4 lancers, 1 pile dans les deux premiers et 2 piles dans le deux derniers :

$$[(X, Y) = (1, 2)] = (P_1 F_2 P_3 P_4) \cup (F_1 P_2 P_3 P_4)$$

la réunion est disjointe car les événements sont incompatibles donc

$$P[(X, Y) = (1, 2)] = P(P_1 F_2 P_3 P_4) + P(F_1 P_2 P_3 P_4)$$

puis par indépendance et comme la pièce est équilibrée : $P(\text{pile}) = P(\text{face}) = \frac{1}{2}$ d'où

$$P[(X, Y) = (1, 2)] = \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{8}$$

Les calculs des différentes valeurs nous donne la table suivante :

$X \backslash Y$	0	1	2	$\mathcal{L}_X$
0	$\frac{1}{2^4}$	$\frac{1}{2^3}$	$\frac{1}{2^4}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{2^3}$	$\frac{1}{2^2}$	$\frac{1}{2^3}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{2^4}$	$\frac{1}{2^3}$	$\frac{1}{2^4}$	$\frac{1}{4}$
$\mathcal{L}_Y$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

Table 6.1

2. On note X le nombre de piles obtenu lors des deux premiers lancers et Y le nombre de piles obtenu lors des deux derniers lancers.

Calculons $P(X, Y) = (1, 1)$:

On a 3 lancers, 1 pile dans les deux premiers et 1 pile dans le deux derniers :

$$[(X, Y) = (1, 1)] = (P_1 F_2 P_3) \cup (F_1 P_2 F_3)$$

la réunion est disjointe car les événements sont incompatibles donc

$$P[(X, Y) = (1, 2)] = P(P_1 F_2 P_3) + P(F_1 P_2 F_3)$$

puis par indépendance et comme la pièce est équilibrée : $P(\text{pile}) = P(\text{face}) = \frac{1}{2}$ d'où

$$P[(X, Y) = (1, 1)] = \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{4}$$

Les calculs des différentes valeurs nous donne la table suivante :

$X \backslash Y$	0	1	2	$\mathcal{L}_X$
0	$\frac{1}{2^3}$	$\frac{1}{2^3}$	0	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{2^3}$	$\frac{1}{2^2}$	$\frac{1}{2^3}$	$\frac{1}{2}$
2	0	$\frac{1}{2^3}$	$\frac{1}{2^3}$	$\frac{1}{4}$
$\mathcal{L}_Y$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

Table 6.2

I.2 - Lois marginales

Proposition 6.2.

Si on connaît la loi conjointe du couple (X, Y) , on peut en déduire les lois X et de Y , appelée *lois marginales*

Notation.

L'événement, $(X, Y) = (x, y)$ est noté plus simplement $(X = x, Y = y)$, c'est l'intersection $(X = x) \cap (Y = y)$

Loi conjointe : c'es la famille (de réels positifs de somme 1) :

$$\{P(X = x, Y = y) \mid (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)\}$$

Lois marginales : c'est les lois de X et de Y *i.e.* pour $X : \{P(X = x) \mid x \in \Omega(X)\}$ et pour $Y : \{P(Y = y) \mid y \in \Omega(Y)\}$

L'exercice de PTSI, montre que deux couples de lois conjointes différentes, peuvent avoir les même lois marginales.

⚠ Remarque ⚠

En général, connaître la loi de X et la loi de Y est **insuffisant** pour connaître la loi du couple (X, Y) .

Dans l'exercice, les lois de X et Y étaient les mêmes :

X	0	1	2
$P(X = x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Y	0	1	2
$P(Y = y)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Table 6.3

I.3 - Dédution de la loi du couple à partir des lois marginales

Définition 6.2.

Soient X, Y deux variables aléatoires discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

X et Y sont indépendantes *ssi*

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$$

Pour montrer que deux variables aléatoires discrètes sont indépendantes, il faut montrer que :

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), \quad P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$$

Pour montrer que deux variables aléatoires ne sont pas indépendantes, **un seul contre-exemple** suffit.

I.4 - Formules

Proposition 6.3.

Si X et Y sont indépendantes :

$$\forall (A, B) \in \mathcal{P}(X(\Omega)) \times \mathcal{P}(Y(\Omega)), \quad P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B)$$

$$\text{i.e. } P[(X \in A) \cap (Y \in B)] = P(X \in A)P(Y \in B).$$

Proposition 6.4: Formule des lois marginales.

Pour un couple de variables aléatoires (X, Y) :

a)

b) Cas où X et Y indépendantes

On connaît la loi de X et Y pour tout $x \in X(\Omega)$, on connaît la loi conditionnelle de Y sachant $(X = x)$ *i.e.* on connaît :

$$\begin{cases} \forall x \in X(\Omega), P(X = x) \\ \forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), P[(Y = y) \mid (X = x)] = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(X = x)} \end{cases}$$

En effet :

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), P(X = x, Y = y) = P(X = x) \times P[(Y = y) \mid (X = x)]$$

PROBA - CHAPITRE 7

Compléments sur E et V

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et X, Y deux variables aléatoires sur cet espace.

I - Propriétés de l'espérance

Proposition 7.1.**1. Linéarité :**

$[X \text{ et } Y \text{ admettent une espérance}] \implies [\lambda X + \mu Y \text{ aussi}]$

2. Positivité :

X positive et admet une espérance $\implies E(X) \geq 0$

3. Croissance :

Si X, Y admettent une espérance et $X \leq Y$ alors $E(X) \leq E(Y)$ (i.e. $\forall \omega \in \Omega, X(\omega) \leq Y(\omega)$)

4. Produit de v.a indépendantes :

$[X, Y \text{ indépendantes qui ont une espérance}] \implies XY \text{ aussi et } E(XY) = E(X)E(Y).$

5. Variable centrée :

Si X admet une espérance $m = E(X)$ alors, $X' = X - m$ admet une espérance et $E(X') = 0$.

On appelle X' la variable aléatoire discrète centrée associée à X .

6. Théorème de comparaison pour l'espérance :

Soit U, V deux variables aléatoires discrètes telles que $|U| \leq V$ et V admette une espérance.

Alors U admet une espérance.

Preuve.

1. non trivial voir le polycopié.
2. évident avec la définition (somme de réels positifs)
3. conséquence évidente de 1 et 2.
- 4.
5. $E(m)$ et $E(m) = m$, puis évident avec 1.
6. Pas clair avec les outils PT, voir le poly


Proposition 7.2: Inégalité de Markov.

Soit X une v.a.d. positive qui admet une espérance et $a \in \mathbb{R}_+^*$.
Alors,

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$

Preuve (pour $X(\Omega)$ fini).

Par définition, $E(X) = \sum_{k=1}^n x_k P(X = x_k)$. Donc,

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{[k|x_k < a]} \widehat{x_k^{\geq 0}} P(X = x_k) + \sum_{[k|x_k \geq a]} \widehat{x_k^{\geq a}} P(X = x_k) \\ &\geq \sum_{[k|x_k \geq a]} \widehat{x_k^{\geq a}} P(X = x_k) \\ &\geq \sum_{[k|x_k \geq a]} a P(X = x_k) \\ &= a \sum_{[k|x_k \geq a]} P(X = x_k) \\ &= a P(X \geq a) \end{aligned}$$

En effet, $(X \geq a) = \bigcup_{[k|x_k \geq a]} (X = x_k)$.

C'est une réunion disjointe (ici finie) d'où :

$$P(X \geq a) = \sum_{[k|x_k \geq a]} P(X = x_k)$$


Corollaire 7.1.

Soit X une variable aléatoire discrète qui admet une espérance et $a \in \mathbb{R}_+^*$. Alors :

$$P(|X| \geq a) \leq \frac{E(|X|)}{a}$$

Preuve.

Appliquer l'inégalité de Markov à $Y = |X|$ qui est une variable aléatoire discrète comme fonction de X v.a.d positive (car $|\cdot|$), admet une espérance par définition. □

II - Variance

Soit X une v.a.d. à valeurs réelles.

II.1 - Moment d'ordre 2 (ordre p)

Définition 7.1.

X admet un moment d'ordre 2 ssi

$$E(X^2) \text{ existe i.e. } \sum x_k^2 P(X = x_k) \text{ converge}$$

où $X(\Omega) = \{x_k \mid k \in \mathbb{N}\}$.

Remarque

Si $X(\Omega)$ est fini alors $E(X^2)$ existe.

Proposition 7.3.

Si X admet un moment d'ordre 2 alors X admet une espérance (moment d'ordre 1).

Preuve.

On suppose $X(\Omega)$ infini dénombrable i.e. $X(\Omega) = \{x_k \mid k \in \mathbb{N}\}$.

Hypothèse : $\sum_{k \geq 0} x_k^2 P(X = x_k)$ converge.

But : $\sum_{k \geq 0} |x_k| P(X = x_k)$ converge.

On utilise l'inégalité évident :

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, t \leq 1 + t^2$$

En effet si $t \leq 1$, on a $t \leq 1 \leq 1 + t^2$. Si $t \geq 1$, on a $t \leq t^2 \leq t^2 + 1$ donc on a bien dans tous les cas $t \leq 1 + t^2$.

On a donc

$$\forall k \in \mathbb{N}, |x_k| \leq 1 + x_k^2$$

d'où

$$\forall k \in \mathbb{N}, |x_k| P(X = x_k) \leq P(X = x_k) + x_k^2 P(X = x_k)$$

Or, la série $\sum_k P(X = x_k)$ converge avec $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = 1$ et la série $\sum_k x_k^2 P(X = x_k)$ converge car X^2 admet une espérance.

Par linéarité pour séries convergentes, la série $\sum_{k \geq 0} (a_k + b_k)$ converge.

Enfin, par théorème de comparaison pour séries à termes positifs, la série $\sum_{k \geq 0} u_k$ converge i.e.

$$\sum_{k \geq 0} |x_k| P(X = x_k) \text{ converge}$$

□

Exercice.

Définition 7.2.

X admet un moment d'ordre $p \in]0, +\infty[$ ssi

$$E(|X|^p) \text{ existe i.e. la série } \sum_{k \geq 0} |x_k|^p P(X = x_k) \text{ converge.}$$

Soit $(p, q) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ tel que $p < q$ et X une variable aléatoire discrète qui admet un moment d'ordre q .

Montrer que X admet un moment d'ordre p .

Indication : c'est un copié collé de la preuve précédente avec l'inégalité : $\forall t \in \mathbb{R}_+, t^p \leq 1 + t^q$

II.2 - Variance

Par II.1, si X est une variable aléatoire discrète telle que $E(X^2)$ existe alors $E(X)$ existe.

Ainsi, $V(X)$ existe.

Définition 7.3.

$$V(X) = E[(X - m)^2]$$

où $m = E(X)$.

Proposition 7.4: Formule de Koëning-Huyghens.

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = E(X^2) - m^2$$

Preuve.

$$(X - m)^2 = X^2 - 2mX + m^2.$$

Or, X^2 admet une espérance par hypothèse donc X admet une espérance par II.1, puis mX admet une espérance par linéarité, puis enfin $(X - m)^2$ admet une espérance par linéarité.

On pose $c = m^2$, c est une variable aléatoire constante et admet une espérance (avec $E(c) = m^2$).

Ainsi,

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X^2) - 2mE(X) + m^2, \text{ par linéarité} \\ &= E(X^2) - m^2 = E(X^2) - E(X)^2 \end{aligned}$$

□

II.3 - Covariance

Proposition 7.5.

Soit X, Y des variables aléatoires discrètes qui admettent une variance.

Alors, XY admet une espérance.

Preuve.

On utilise l'inégalité remarquable :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$$

car $(|x| - |y|)^2 = x^2 + y^2 - 2|x||y| \geq 0$ d'où $|XY| \leq \frac{X^2 + Y^2}{2}$.

X^2 et Y^2 ont une espérance par hypothèse donc $\frac{X^2 + Y^2}{2}$ aussi par linéarité.

Puis $|XY|$ aussi d'après la proposition 7.1

□

Définition 7.4.

Soit X, Y deux variables aléatoires discrètes qui ont une variance, $m = E(X)$ et $m' = E(Y)$.

On a :

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - m)(Y - m')]$$

Proposition 7.6: Formule de Koëning-Huygens.

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(XY) - mm'$$

Preuve.

$(X - m)(Y - m') = XY + mm' - mY - m'X$ est combinaison de v.a.d. ayant une espérance donc $(X - m)(Y - m')$ admet une espérance. / Par linéarité,

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) + mm' - mE(Y) - m'E(X) = E(XY) - mm' = E(XY) - E(X)E(Y)$$

□

II.4 - Structure d'espace euclidien (même Hilbert)

On pose $H = \{X \text{ v.a.d. sur } (\Omega, \mathcal{A}, P) \mid E(X^2) \text{ existe}\}$

Proposition 7.7.

H est $\mathbb{R}$ espace vectoriel.

Cov est une forme bilinéaire, symétrique et positive sur H .

Preuve.

1. H est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}^0$ l'ensemble des v.a.d. sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

En effet,

- i) Si $X \in H$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\lambda X \in H$.
- ii) Soit $(X, Y) \in H^2$. Montrons que $X + Y \in H$:

$$(X + Y)^2 = X^2 + Y^2 + 2XY$$

or X^2 admet une espérance car $X \in H$, Y^2 admet une espérance car $Y \in H$ et XY admet une espérance par la proposition 7.5.

Enfin, par linéarité $(X + Y)^2$ admet une espérance i.e. $X + Y \in H$.

- 2. i) **Symétrie** : évidente.
- ii) **Bilinéarité** : évidente par linéarité de l'espérance avec Koëning-Huygens $E(XY) - E(X)E(Y)$
- iii) **Positivité** : $\text{Cov}(X, X) = V(X) \geq 0$.

Mais $V(X) = 0 \iff X = 0$. voir le document pour une explication car ça devient compliqué.

□

Proposition 7.8.

$$V(X) = 0 \iff \exists c \in \mathbb{R}, P(X = c) = 1$$

Preuve.

Admis.

□

Corollaire 7.2: identités remarquables.

1. Si $X_1, \dots, X_n$ admettent une variance alors

$$V\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n V(X_k) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

2. Si X admet une variance et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ alors :

$$V(aX + b) = a^2 V(X)$$

Preuve.

- même démo que pour les espaces pré-hilbertiens
- $V(aX + b) = V(aX) + V(b) + 2 \text{Cov}(aX, b)$ or $V(b) = 0$ car variance d'une constante et $V(aX) = a^2 V(X)$ par définition et $\text{Cov}(aX, b) = E(aXb) - E(aX)E(b) = abE(X) - abE(X) = 0$.

□

Proposition 7.9: Cas particulier du corollaire.

Soit $X_1, \dots, X_n$ des v.a.d indépendantes :

$$V\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n V(X_k)$$

Preuve.

C'est une conséquence de la formule précédente et du théorème suivant admis :

Théorème.

Si X, Y indépendantes ont une espérance, alors XY aussi et $E(XY) = E(X)E(Y)$

□

Remarque

La preuve montrer que le résultat est vrai dès que $i \neq j \implies \text{Cov}(X_i, X_j) = 0$.

On dit alors que les deux variables aléatoires sont **non corrélées**.

indépendantes $\implies$ non corrélées. Mais non corrélées $\not\implies$ indépendantes.

III - Loi faible des grand nombres

Son nom sous-entend qu'il existe une loi **forte** :

Théorème 7.1: Loi forte des grands nombres.

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires discrètes indépendantes de même loi, qui admettent une espérance m . Alors

$$P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} m\right) = 1$$

Théorème 7.2: Loi faible des grands nombres.

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires discrètes de même loi qui admettent une variance (et donc une même espérance m i.e. $\forall n \in \mathbb{N}, E(X_n) = m$) alors :

$$\forall \varepsilon > 0, P\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Preuve.

La preuve est plus facile que l'énoncé.

On pose $Y = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$.

Ainsi, $E(Y) = \frac{E(X_1) + \dots + E(X_n)}{n} = \frac{\sum_{k=1}^n m}{n} = m \frac{n}{n} = m$, par linéarité.

Ainsi, Bienaymé Tchebichev donne :

$$P((Y - m) \geq \varepsilon) \leq \frac{V(Y)}{\varepsilon^2}$$

avec $V(Y) = V\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{V(X_1) + \dots + V(X_n)}{n^2} = \frac{\sigma^2 n}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, par le théorème des gendarmes.

□

Remarque

Avec nos outils PT, il n'est pas même évident que la loi forte est mieux que la loi faible

IV - Bienaymé-Tchebichev**Théorème 7.3: Inégalité de Bienaymé-Tchebichev.**

Si Y admet une variance :

$$P(|Y - m| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(Y)}{\varepsilon^2}$$

où $m = E(Y)$.

Preuve.

Il faut appliquer l'inégalité de Markov à $X = (Y - m)^2 \geq 0$.

□

Approximation de $\mathcal{B}$ par $\mathcal{P}$

Exercice d'analyse : calcul de limite

Soit $(p_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de réels dans $]0, 1[$ tels que $np_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda \in \mathbb{R}_+^*$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit X_n une variable aléatoire de loi $\mathcal{B}(n, p_n)$, alors

$$\forall k \in \mathbb{N}, P(X_n = k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Solution. Preuve.

On fixe $k \in \mathbb{N}$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$: $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$ qui contient k dès que $k \leq n$.

Pour $n \geq k$, on a :

$$P(X_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k}$$

Montrons que $P(X_n = k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$. On voit qu'il y a des puissances, donc on fait intervenir $\ln$ et $\exp$.

i) Comme k est fixé : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^k}{k!}$

ii) Comme $np_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda$, on a $p_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{\lambda}{n}$ d'où $p_n^k \underset{+\infty}{\sim} \frac{\lambda^k}{n^k}$ car k est fixé.

iii) Et enfin :

$$(1 - p_n)^{n-k} = \frac{(1 - p_n)^n}{(1 - p_n)^k} \underset{+\infty}{\sim} (1 - p_n)^n$$

Calcul asymptotique :

$$p_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{\lambda}{n} \text{ veut dire que lorsque } n \rightarrow +\infty, \text{ on a : } p_n \underset{+\infty}{=} \frac{\lambda}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Donc,

$$(1 - p_n)^n = \left[1 - \frac{\lambda}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n = \exp \left[n \ln \left(1 - \frac{\lambda}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \right]$$

Comme $\ln(1 + u) \underset{u \rightarrow 0}{=} u + o(u)$, on a donc :

$$\ln \left(1 - \frac{\lambda}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \underset{+\infty}{=} -\frac{\lambda}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

puis

$$n \ln \left(1 - \frac{\lambda}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \xrightarrow{+\infty} -\lambda + o(1)$$

i.e.

$$x_n = n \ln \left(1 - \frac{\lambda}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\lambda$$

Conclusion : On a donc $(1 - p_n)^n = \exp(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\lambda}$ par continuité de la fonction exp.

iv) On avait

$$P(X_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \underset{+\infty}{\sim} \frac{n^k}{k!} \frac{\lambda^k}{n^k} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Ce qui veut dire :

$$P(X_n = k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

□

I - PTA2022

Troisième Partie : Jouons au golf.

- Dans l'un de ses sacs de golf, Anna a rangé trois clubs de golf dont un putter.
Elle tire au hasard et sans remise un club de golf de son sac jusqu'à ce qu'elle obtienne son putter.
On note X la variable aléatoire égale au numéro du tirage où le putter a été tiré et, pour i entier supérieur ou égal à 1, on note C_i l'événement « Le putter a été tiré lors du i -ème tirage ».
 - Déterminer et reconnaître la loi de X .
 - En déduire l'espérance et la variance de X .
- Pour jouer, Anna a également à sa disposition un seau de balles de golf contenant 44 balles blanches et 4 balles jaunes.
Au début de chaque trou, Anna tire au hasard une balle dans le seau, note sa couleur, joue le trou puis la remet dans le seau.
Un parcours de golf comprend 18 trous.
Soit J la variable aléatoire égale au nombre de balles jaunes utilisées lors de deux parcours.
 - Reconnaître la loi de J . Une réponse argumentée est attendue.
Préciser $J(\Omega)$, l'ensemble des valeurs prises par J , ainsi que la probabilité $P(J = k)$ pour tout $k \in J(\Omega)$.
 - En moyenne, avec combien de balles jaunes Anna a-t-elle joué lors des deux parcours ?
- Soit J' une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre λ .
 - Pour quelle valeur de λ les variables aléatoires J et J' ont-elles la même espérance ?
 - Donner la valeur de $P(J' = 9)$ et celle de $P(J' \geq 1)$ sans signe Σ .
 - On admet que, pour la valeur de λ précédente, $P(J' = k)$ est une valeur approchée de $P(J = k)$ et on donne, pour certaines valeurs de k , le tableau de la fonction de répartition F de la variable aléatoire J' .

k	0	1	2	3	4	5	6
$F(k)$	0.0498	0.1991	0.4232	0.6472	0.8153	0.9161	0.9665
k	7	8	9	10	11	12	13
$F(k)$	0.9881	0.9962	0.9989	0.9997	0.9999	1	1

Donner alors une valeur approchée des probabilités des événements suivants :

- « Anna a tiré au plus 3 balles jaunes » ;
- « Anna a tiré 7 balles jaunes » ;
- « Anna a tiré au moins 10 balles jaunes ».

4. Un autre joueur, Anthony, s'entraîne sur le premier trou du parcours.

Il réussit le par sur ce trou s'il rentre la balle dans le trou en exactement 4 coups. Il est au-dessous du par s'il rentre la balle dans le trou en 3 coups maximum et il est au-dessus du par dans les autres cas.

Anthony a constaté que, pour tout entier naturel n :

- si, lors du n -ème entraînement, il est au-dessous du par, alors lors de l'entraînement suivant, il reste au-dessous du par avec une probabilité de $\frac{5}{8}$, il réussit le par avec une probabilité de $\frac{1}{4}$ et il est au-dessus du par avec la probabilité de $\frac{1}{8}$;
- si, lors du n -ème entraînement, il réussit le par, alors lors de l'entraînement suivant, il est au-dessous du par avec une probabilité de $\frac{1}{4}$, il réussit le par avec une probabilité de $\frac{1}{2}$ et il est au-dessus du par avec une probabilité de $\frac{1}{4}$;
- si, lors du n -ème entraînement, il est au-dessus du par, alors lors de l'entraînement suivant, il est au-dessous du par avec une probabilité de $\frac{1}{8}$, il réussit le par avec une probabilité de $\frac{1}{4}$ et il reste au-dessus du par avec une probabilité de $\frac{5}{8}$.

On note A_n , B_n et C_n les événements « Anthony est au-dessous du par lors du n -ème entraînement », « Anthony réussit le par lors du n -ème entraînement » et « Anthony est au-dessus du par lors du n -ème entraînement », et a_n , b_n et c_n leurs probabilités respectives.

Lors du dernier échauffement, considéré comme l'entraînement numéro 0, Anthony réussit le par. On a donc $a_0 = c_0 = 0$ et $b_0 = 1$.

- Donner les valeurs de a_1 , b_1 et c_1 .
- Donner les valeurs des probabilités conditionnelles $P_{A_n}(A_{n+1})$, $P_{B_n}(A_{n+1})$ et $P_{C_n}(A_{n+1})$.
Chaque valeur devra être justifiée par une phrase, éventuellement extraite de l'énoncé.
- Établir, pour tout entier naturel n , que

$$a_{n+1} = \frac{5}{8}a_n + \frac{1}{4}b_n + \frac{1}{8}c_n.$$

- Exprimer de même b_{n+1} et c_{n+1} en fonction de a_n , b_n et c_n . Aucune justification n'est demandée.
Pour tout entier naturel n , on pose

$$G_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}.$$

- Donner une relation entre G_{n+1} , G_n et la matrice A de la première partie.
- Écrire des commandes Python permettant de calculer et d'afficher la probabilité qu'Anthony réussisse le par lors du 20-ème entraînement.

On supposera, si nécessaire, le module numpy chargé par la commande :

from numpy import *

- (g) Donner sans démonstration la relation entre G_n , G_0 , A et n .
- (h) En déduire les valeurs de a_n , b_n et c_n en fonction de n .
- (i) Que valent

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n ?$$

Interpréter le résultat.

5. Un autre jour, Anthony s'entraîne à sortir une balle du bunker (zone remplie de sable). La probabilité qu'il arrive à sortir la balle du premier coup est

$$p_1 = \frac{1}{2}.$$

Puis, à cause de la fatigue, la probabilité qu'il arrive à sortir la balle du bunker à la n -ème tentative ($n \geq 2$), sachant qu'il a échoué aux précédentes, est

$$p_n = \frac{1}{n+1}.$$

Pour tout entier naturel k non nul, on note S_k l'événement « la balle sort du bunker à la k -ème tentative » et on considère la variable aléatoire T égale au numéro de la tentative où la balle sort du bunker. On convient que T prend la valeur 0 lorsque l'événement « la balle ne sort jamais du bunker » est réalisé.

- (a) Déterminer deux réels a et b tels que, pour tout réel $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, -1\}$,

$$\frac{1}{x(x+1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1}.$$

- (b) Soit n un entier naturel non nul. Exprimer l'événement $(T = n)$ à l'aide des événements S_k pour des valeurs de k bien choisies.
- (c) En déduire $P(T = n)$ pour tout $n \geq 2$.
Cette formule est-elle valable aussi pour $n = 1$?
- (d) Chaque tentative pour sortir la balle du bunker prend 3 minutes. Quelle est la probabilité qu'Anthony arrive à sortir la balle du bunker en une heure ou moins ?
- (e) Calculer $P(T = 0)$.
- (f) i. Écrire la série génératrice G_T de T . Déterminer soigneusement son rayon de convergence.
ii. Exprimer G_T à l'aide des fonctions usuelles.
- (g) La variable aléatoire T admet-elle une espérance ?

Solution.

- 1.
- 2.
- 3. (a) On cherche λ tel que $E(J') = E(J)$.
Or, on sait que $E(\mathcal{P}(\lambda)) = \lambda = \text{Var}(\mathcal{P}(\lambda))$ et $E(\mathcal{B}(n, p)) = np$ d'où

$$\lambda = np = 36 \times \frac{1}{12} = 3$$

On admet que $P(J' = k)$ est une valeur approchée de $P(J = k)$ (d'après l'énoncé).
D'où $F(k) = P(J' \leq k)$.

(b)

(c) Calculons $P(J \leq 3)$, $P(J = 7)$ et $P(J \geq 10)$ à l'aide de la table.

On lit directement, $P(J \leq 3) = F(3) = 0.6472$.

On a l'allure du graphe de F suivante :

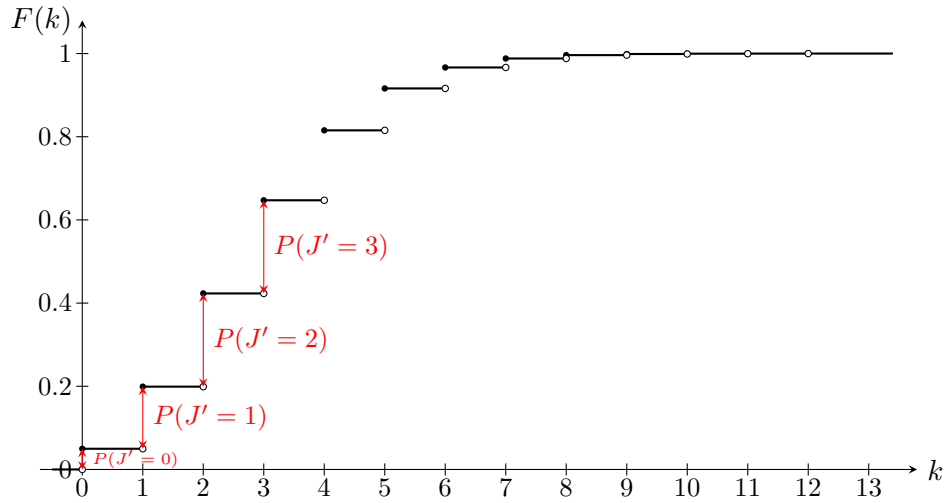


Figure 8.1

4.

5. (a) $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$

(b) $p_1 = \frac{1}{2}$ le succès au premier coup. On a

$$P_{\overline{S_1} \cap \dots \cap \overline{S_{n-1}}} = p_n = \frac{1}{n+1}$$

le succès au n -ième coup sachant $n-1$ échecs avant.

On note T le numéro du succès avec la convention $T = 0$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, exprimons $(T = n)$ en fonction des événements S_k :

$$(T = n) = E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_{n-1} \cap S_n = \overline{S_1} \cap \dots \cap \overline{S_{n-1}} \cap S_n$$

La formule des probabilités composées donne :

$$\begin{aligned} P(T = n) &= P(\overline{S_1}) \times P_{\overline{S_1}}(\overline{S_2}) \times P_{\overline{S_1} \cap \overline{S_2}}(\overline{S_3}) \times \dots \times P_{\overline{S_1} \cap \dots \cap \overline{S_{n-1}}}(S_n) \\ &= (1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3) \times \dots \times (1 - p_{n-1})p_n \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{n}\right) \times \frac{1}{n+1} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \dots \times \frac{n-1}{n} \times \frac{1}{n+1} \\ &= \frac{1}{n(n+1)}, \text{ par télescopage} \end{aligned}$$

(c) $P(T = 0) = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} P(T = n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 1$

(d) On met 3 min par essai :

$$P(\text{temps} \leq 1\text{h} = 20 \times 3\text{min}) = P(T \leq 20)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=1}^{20} P(T = n) \\
&= \sum_{n=1}^{20} \frac{1}{n(n+1)} \\
&= 1 - \frac{1}{21} = \frac{20}{21}, \text{ par télescopage}
\end{aligned}$$

(e)

(f) i. Pour $t \in [0, 1[$:

$$\begin{aligned}
G_T(t) &= \sum_{n=0}^{\infty} P(T = n)t^n \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n(n+1)} \right) t^n, \text{ car } P(T = 0) = 0
\end{aligned}$$

Or $\frac{1}{n(n+1)} \sim_{+\infty} \frac{1}{n^2}$, or $R\left(\frac{1}{n^2}\right) = 1$ donc par d'Alembert pour séries entières, le rayon de convergence de $G(t)$ vaut $R = 1$.

ii. On a :

$$\begin{aligned}
G(t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n(n+1)} \right) t^n \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) t^n \\
&= \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}}_{=-\ln(1-t)} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n+1}
\end{aligned}$$

On reconnaît :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n+1}}{n+1} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{t^k}{k} = -\ln(1-t) - t$$

donc si $0 < t < 1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n+1} = \frac{-\ln(1-t) - t}{t} = -\frac{\ln(1-t)}{t} - 1$$

puis

$$\begin{aligned}
G_T(t) &= -\ln(1-t) + \frac{\ln(1-t)}{t} + 1 \\
&= \boxed{\ln(1-t) \frac{1-t}{t} + 1}
\end{aligned}$$

(g) Calculons $E(T)$.

Par définition :

$$E(t) = \sum nP(T = n)$$

mais ne converge pas car un réindigage donne la série harmonique.